应用数学导论第一次上机作业报告

崔正平 2400010714

1 第一题

1.1 问题描述

对函数 $1/(1+x^2)$ 和 e^{-x^2} , $x \in [-5,5]$, 用等距节点作为插值节点插值, 画出图像 (选取若干个不同次数的多项式进行比较).

1.2 数值方法

参照课上所给的算法.

1.3 具体算法实现

```
function yp = lagrange_interpolation(xn, yn, xp)
    n = length(xn);
    L = ones(n, length(xp));

    for j = 1:n
        for k = [1:j-1, j+1:n]
            L(j,:) = L(j,:) .* (xp - xn(k)) ./ (xn(j) - xn(k));
        end
    end
    yp = yn * L;
end
```

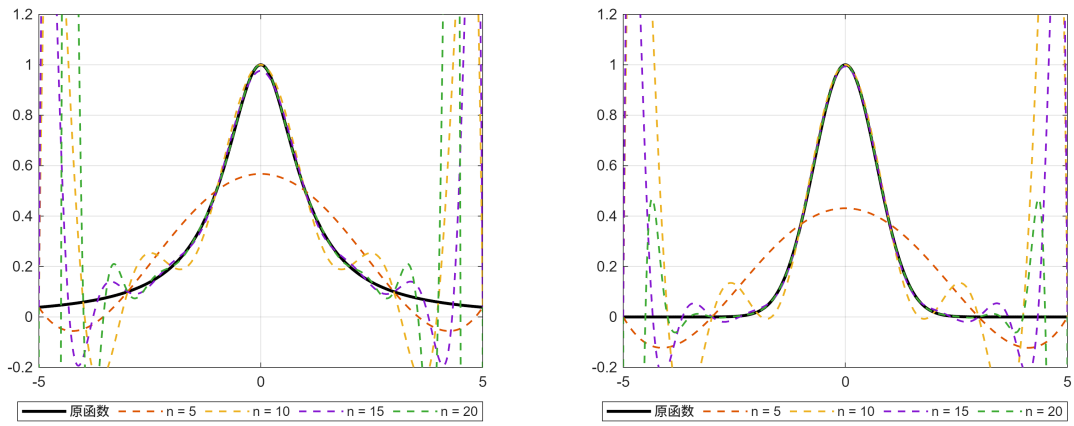
1.4 数值结果及分析

1.4.1 硬件配置及软件环境

- CPU: Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H.
- 内存: 32G.
- 软件: MATLAB R2025b.

1.4.2 数值结果

图 1: 在不同次数下用等距节点作为插值节点分别对 $1/(1+x^2)$ 和 e^{-x^2} 的插值结果



1.4.3 结果分析

采用等距节点作为插值节点插值时, 随着 n 的增大, $x=0$ 附近的逼近效果更好, 但 $x=\pm 5$ 附近的误差急剧增大, 整体逼近效果很差.

2 第二题

2.1 问题描述

对函数 $1/(1+x^2)$ 和 e^{-x^2} , $x\in[-5,5]$, 选取 Chebyshev 多项式的零点作为插值节点插值, 画出图像 (选取若干个不同次数的多项式进行比较).

2.2 数值方法

参照课上所给的算法.

2.3 具体算法实现

同上.

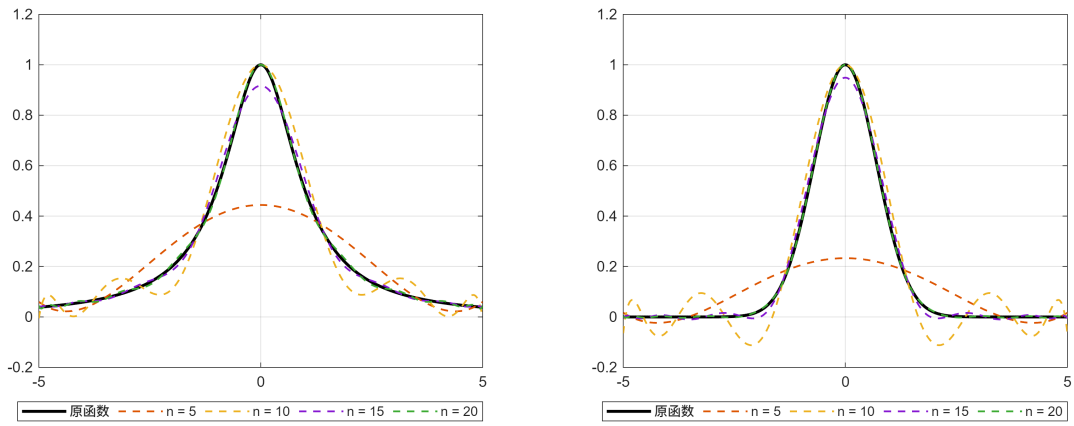
2.4 数值结果及分析

2.4.1 硬件配置及软件环境

- CPU: Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H.
- 内存: 32G.
- 软件: MATLAB R2025b.

2.4.2 数值结果

图 2: 在不同次数下选取 Chebyshev 多项式的零点作为插值节点分别对 $1/(1+x^2)$ 和 e^{-x^2} 的插值结果



2.4.3 结果分析

选取 Chebyshev 多项式的零点作为插值节点插值时, 随着 n 的增大, 整体逼近效果一致地更好.